

牛顿环实验报告

姓名：林晖鹏 学院：网络空间安全学院 学号：2312966 组别：J 座号：8

实验日期：2024 年 5 月 7 日 周二上午

实验题目：牛顿环

一、实验目的

1. 观察等厚干涉现象，并利用等厚干涉测量凸透镜表面的曲率半径。
2. 了解读数显微镜的使用方法。
3. 观察钠灯产生的牛顿环现象，并测量凸透镜表面的曲率半径。

二、实验器材

1. 钠灯
2. 读数显微镜
3. 牛顿环装置

三、实验原理

当曲率半径为 R 的平凸透镜放置在一平板玻璃上时，在透镜和平板玻璃之间形成一个厚度变化着的空气间隙，如图 1-1 所示。当光线垂直照射到其上，从空气间隙的上下表面反射的两束光线①、②将在空气间隙的上表面附近实现干涉叠加，两束光之间的光程差 Δ 随空气间隙的厚度变化而变化，空气间隙厚度相同处的两束光具有相同的光程差，所以干涉条纹是以接触点为圆心的一组明暗相间的同心圆环，称为牛顿环。中心干涉暗环的级次为 0，向外逐次增加，亮环的级次从 1 开始，向外逐次增加，离中心最近的亮环级次为 1。牛顿环是一个典型的分振幅等厚干涉。通常利用它来检查一些介质表面的形状。在图 1-1 中， R 为被测透镜凸面的曲率半径， r_k 是第 k 级干涉环的半径， d_k 是第 k 级干涉环所对应的空气间隙的厚度。如果入射光的波长为 λ ，则第 k 级干涉环所对应的光程差为：

$$\Delta_k = 2d_k + \lambda/2 \quad (1.1)$$

其中， $\lambda/2$ 为光由光疏介质入射到光密介质时，反射光的半波损失。因此，在接触点处 ($d_0 = 0$) 的光程差为：

$$\Delta_0 = \lambda/2 \quad (1.2)$$

在理想情况下，牛顿环的中心是一个几何暗点。但在实际情况中，透镜和平板玻璃

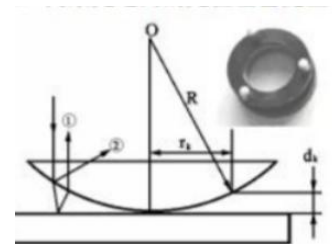


图 1-1 牛顿环装置
(右上角为实物照片)

接触时，由于有重力和压力存在，透镜的凸面和平板玻璃均发生形变，两者的接触不再是点接触，而是面接触。因此，牛顿环的零级暗条纹不是一个点，而是一个较大的暗斑。

第 k 级干涉暗环处的光程差为：

$$\Delta k = 2d_k + \lambda/2 = (k + 1/2)\lambda \quad (1.3)$$

所对应的空气间隙的厚度为：

$$d_k = k\lambda/2 \quad (1.4)$$

在图 1-1 中，因 $R \gg d_k$ ，所以有

$$r_k^2 = R^2 - (R - d_k)^2 \approx 2Rd_k \quad (1.5)$$

由式 (1.4) 和式 (1.5) 可知，第 k 级干涉暗环的半径为：

$$r_k = \sqrt{k\lambda R} \quad (1.6)$$

由式 (1.6) 可知，在实验中用给定波长的光进行照明时，只要测得第 k 级干涉暗环的半径 r_k ，就可以得到曲率半径 R 。

但在实际测量中，由于无法准确确定干涉环的圆心所在位置，这样就不可能准确地测量干涉环的半径。因此，直接利用式 (1.6) 作为测量公式将对测量结果带来很大的误差。事实上，在测量中可以准确地获得各个级次干涉环的弦长。假设这个弦到圆心的距离是 s ，由图 1-2 中的几何关系可知：

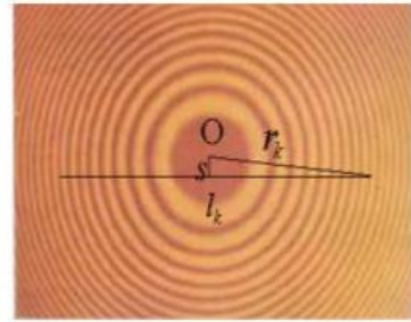


图 1-2 干涉环的测量

$$l_k^2 = 4(r_k^2 - s^2) \quad (1.7)$$

将式 (1.6) 代入式 (1.7)，可以得到所测弦长与透镜曲率半径之间满足以下关系：

$$l_k^2 = 4k\lambda R - 4s^2 \quad (1.8)$$

利用式 (1.8) 作为测量公式时，所遇到的问题是确定 s 或排除它对测量结果的影响。

下面介绍测量中经常采用的两种方法：

1. 拟合法：在式 (1.8) 中弦长的平方与干涉环的级次间是一个线性关系。在测量中，可以测量一组不同级次干涉环在某一直线上的弦长，利用最小二乘法或作图法求得该直线的斜率 $4\lambda R$ ，再利用已知的波长得凸透镜的曲率半径。

2. 逐差法：式 (1.8) 中的 $4s^2$ 是一个与干涉级次无关的常量，两个不同级次干涉环的弦长平方相减有：

$$l_n^2 - l_m^2 = 4(n - m)\lambda R \quad (1.9)$$

在测量中，同样可以测量一组不同级次干涉环在某一直线上的弦长利用逐差法确定凸透镜的曲率半径。

四、实验步骤

1. 打开钠灯，等待一两分钟至钠灯最亮
2. 调节读数显微镜的位置和半透半反镜的倾角和左右方向,使显微镜的视场达到最亮。
3. 调节显微镜，使能清晰看到叉丝；对显微镜调焦，找到干涉条纹，并手动移动牛顿环装置，使叉丝中心与干涉环中心重合。
4. 调节叉丝方向，使其方向与移动方向平行。
5. 往一个方向转至 50 级次处，然后反方向旋转至 45 级次开始读数，每 5 环读一次，读到 10 级次时，继续旋转到另一边的 10 级次继续读数，读到另一边的 45 级次。
6. 读数时，一边应该读圆环的内切处，另一边读圆环的外切处。
7. 计算处理数据，得到牛顿环装置凸透镜的曲率半径。

五、数据记录及处理

1. 数据记录

级次 k	10	15	20	25	30	35	40	45
左边 位置 /nm	26.299	25.778	25.315	24.928	24.561	24.237	23.925	23.632
右边 位置 /nm	31.480	32.000	32.448	32.850	33.200	33.538	33.850	34.183
弦长 lk/nm	5.181	6.222	7.133	7.922	8.639	9.301	9.925	10.551
弦长 平方	26.842761	38.713284	50.879689	62.758084	74.632321	86.508601	98.505625	111.323601

2. 利用最小二乘法拟合实验曲线，并求透镜的曲率半径。

将式 (1.8) $l_k^2 = 4k\lambda R - 4s^2$ 改写成 $l_k^2 = a + bk$ ，其中 $a = 4s^2, b = 4\lambda R$ ，利用下表进行拟合计算，有关最小二乘法的内容参考实验 PO-1 的附录。

i	k	l_k^2	$l_k^2 - \bar{l}_k^2$	$k - \bar{k}$	$(k - \bar{k})^2$	$(k - \bar{k})(l_k^2 - \bar{l}_k^2)$
1	10	26.842761	-41.9277 3475	-17.5	306.25	733.7353581
2	15	38.713284	-30.0572 1175	-12.5	156.25	375.7151469
3	20	50.879689	-17.8908 0675	-7.5	56.25	134.1810506
4	25	62.758084	-6.01241 175	-2.5	6.25	15.03102938
5	30	74.632321	5.861825 25	2.5	6.25	14.65456313
6	35	86.508601	17.73810	7.5	56.25	133.0357894

			525			
7	40	98.505625	29.73512 925	12.5	156.25	371.6891156
8	45	111.323601	42.55310 525	17.5	306.25	744.6793419
Σ	220	550.163966	5.68434 $\times 10^{-14}$	0	1050	2522.721395
平均	$\bar{k}=27.5$	$\bar{l}_k^2=68.77049575$	$a = \bar{l}_k^2 - b k =$ 2.699221119 ≈ 2.699	$b = \frac{\sum (k - \bar{k}) (l_k^2 - \bar{l}_k^2)}{\sum (k - \bar{k})^2}$ $= 2.402591805$ ≈ 2.403		
$R = b/4\lambda = 1019.256662nm \approx 1019.257nm$						

3. 计算相关系数:

$$r = \frac{\sum (k - \bar{k}) (l_k^2 - \bar{l}_k^2)}{\sqrt{\sum (k - \bar{k})^2 \times \sum (l_k^2 - \bar{l}_k^2)^2}} = 0.99994$$

六、考察题

1. 为什么不能利用 $r_k = \sqrt{k\lambda R}$ 作为测量公式?

答: 在实际测量中, 无法准确确定干涉环的圆心位置, 这样就不能准确测量干涉环的半径。

2. 如果实验中采用鼓轮读数装置的移测显微镜, 测量中如何避免回空差?

答: 应全程往同一个方向旋转, 并且在测量第一个数据前, 先旋转几圈到达第一个级次位置, 避免回空差。

3. 为了获得被测透镜的曲率半径, 为什么不能对低级次的干涉进行测量?

答: 因为低级次条纹容易受到牛顿环装置接触面的灰尘、形变等影响, 往往不呈比较理想的圆环形; 其次低级次条纹比较粗不利于准确测量; 此外, 由于牛顿环装置接触面的灰尘、形变等影响, 低级次的条纹往往会混杂在一起, 造成分辨不清, 难以计数。

4. 为什么在调节半透半反镜时, 要求显微镜的视场达到最亮?

答: 视场最亮时最多的光进入半透半反镜, 让牛顿环成像更加清晰, 明亮更加分明, 方便数级次。

5. 在实验装置调整完毕后, 怎样才能在最短的时间内完成所要求的测量任务?

答: 1) 从一个方向的最远级次开始往另一个方向移动叉丝, 只需一个方向移动
2) 用电子目镜投射图像到显示屏来数圈数, 防止因为眼睛疲劳而输错圈数。